



**Tecnológico
de Monterrey**

TC4031.10

Cómputo en la nube (Gpo 10)

Tarea 5. Crear Máquinas virtuales en la nube

Jaime Alejandro Mendivil A. A01253316

27 de Febrero del 2026

Introducción

En esta actividad se aplicarán diversos conceptos de máquinas virtuales desplegándose en la nube mediante Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Se utilizará un template de sitio web (creado en entregas anteriores) y posteriormente se desplegará en una máquina virtual en ambos proveedores de nube. Se ajustará el servidor web para tener acceso público mediante internet.

Azure

Creación de la máquina virtual

Empezamos entrando al portal de Azura y creamos un recurso nuevo para nuestra máquina virtual

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ⓘ

Azure for Students ▼

Resource group * ⓘ

(New) grupo-mv ▼

Create new

Instance details

Virtual machine name * ⓘ

personalazurewebserver ✓

Region * ⓘ

(US) West US 3 ▼

Deploy to an Azure Extended Zone

Availability options ⓘ

Availability zone ▼

Zone options ⓘ

☒ Self-selected zone

Choose up to 3 availability zones, one VM per zone

☐ Azure-selected zone (Preview)

Let Azure assign the best zone for your needs

Availability zone * ⓘ

Zone 1 ▼

You can now select multiple zones. Selecting multiple zones will create one VM per zone. [Learn more](#) ↗

Security type ⓘ

Trusted launch virtual machines ▼

Configure security features

Figura 1. Parámetros básicos de la máquina virtual

Para crear exitosamente la máquina virtual en una zona permitida debemos encontrar las zonas a las que se nos permite desplegar con cuenta de estudiante.

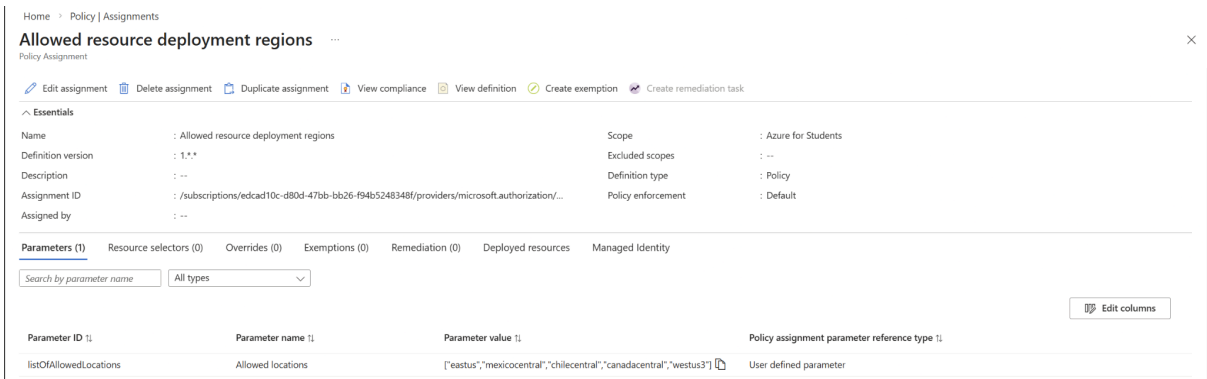


Figura 2. Página de zonas de despliegue permitidas.

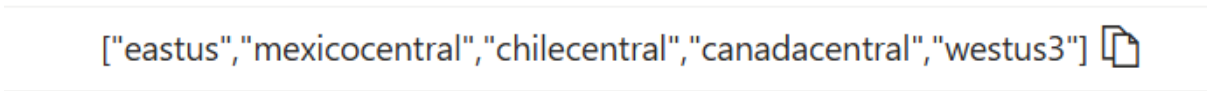


Figura 3. Zonas permitidas.

En nuestro caso seleccionamos la zona de “westus3” ya que la zona predeterminada de “eastus” no permitía la máquina virtual con la versión de Ubuntu que requerimos ni el espacio del equipo de 8 GB.

Security type ⓘ

Trusted launch virtual machines

[Configure security features](#)

Image * ⓘ

Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2

[See all images](#) | [Configure VM generation](#)

VM architecture ⓘ

Arm64

☒ x64

Run with Azure Spot discount ⓘ

☐

Size * ⓘ

Standard_D2s_v3 - 2 vcpus, 8 GiB memory (\$70.08)

[See all sizes](#)

Enable Hibernation ⓘ

☐

Hibernate does not currently support Trusted launch and Confidential virtual machines for Linux images. [Learn more](#)

Administrator account

Authentication type ⓘ

SSH public key

☒ Password

Username * ⓘ

webmasterazure

Password *

.....

Confirm password *

.....

Figura 4. Parámetros de sistema operativo y almacenamiento

Tuvimos que cambiar la zona para permitirnos seleccionar un tamaño de almacenamiento de 8 GB con 2 núcleos de procesamiento.

Posteriormente ajustamos el último parámetro que habla sobre los puertos que exponaremos a internet.

Inbound port rules

Select which virtual machine network ports are accessible from the public internet. You can specify more limited or granular network access on the Networking tab.

Public inbound ports * ⓘ

- ☐ None
☒ Allow selected ports

Select inbound ports *

HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22) ✓

⚠ This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

Figura 5. Puertos a exponer.

Después de esto seleccionamos siguiente y aceptamos cualquier configuración siguiente con el valor que sugiere por default.

Price

1 X Standard D2s v3
by Microsoft
[Terms of use](#) | [Privacy policy](#)

Subscription credits apply ⓘ

0.0960 USD/hr

[Pricing for other VM sizes](#)

Figura 6. Costos por hora

Y de esa forma queda el costo por hora de nuestra máquina virtual con los siguientes parámetros.

Basics	
Subscription	Azure for Students
Resource group	(new) grupo-mv
Virtual machine name	personalazurewebserver
Region	West US 3
Availability options	Availability zone
Zone options	Self-selected zone
Availability zone	1
Security type	Trusted launch virtual machines
Enable secure boot	Yes
Enable vTPM	Yes
Integrity monitoring	No
Image	Ubuntu Server 24.04 LTS - Gen2
VM architecture	x64
Size	Standard D2s v3 (2 vcpus, 8 GiB memory)
Enable Hibernation	No
Authentication type	Password
Username	webmasterazure
Public inbound ports	SSH, HTTP, HTTPS
Azure Spot	No

Figura 7. Parámetros generales de nuestra máquina virtual

✓ **Your deployment is complete**



Deployment name: CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-2...

Subscription: [Azure for Students](#)

Resource group: [grupo-mv](#)

Start time: 2/27/2026, 6:35:03 PM

Correlation ID: 1e65bcbc-71a2-4476-bf28-fd36a740d47d 

∨ **Deployment details**

∧ **Next steps**

[Setup auto-shutdown](#) Recommended

[Monitor VM health, performance and network dependencies](#) Recommended

[Run a script inside the virtual machine](#) Recommended

[Go to resource](#)
[Create another VM](#)

Figura 8. Máquina virtual creada exitosamente

Instalación de PHP y el servidor Web

Para conectarnos con nuestra máquina virtual tendremos que hacerlo mediante SSH, proveyendo el usuario, contraseña y el puerto al que nos vamos a conectar. Haremos todo esto con la aplicación de Bitvise.

Host	20.163.1.106
Port	22
Username	webmasterazure
Password	*****
Initial method	Password

Tabla 1. Parámetros para SSH

Nos conectamos al puerto 22 ya que es el que cuenta con comunicación por SSH.

Login Options Terminal RDP SFTP Services C2S S2C SSH Notes About

Server

Host: 20.163.1.106

Port: 22 ☐ Enable obfuscation

Obfuscation keyword:

Authentication

Username: webmasterazure

Initial method: password ▾

☒ Store encrypted password in profile

Password: ●●●●●●●●●●●●●●●●

☒ Enable password over kbd fallback

Elevation: Default ▾

Kerberos

SPN:

☐ GSS/Kerberos key exchange

☐ Request delegation

☒ gssapi-keyex authentication

[Proxy settings](#) [Host key manager](#) [Client key manager](#) [Help](#)

Figura 9. Comunicación por SSH con Bitvise

Y con eso nos conectamos por SSH y abrimos una pantalla de terminal para empezar a instalar nuestro servidor.

```
webmasterazure@20.163.1.106:22 - Bitvise xterm [disconnected]
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

webmasterazure@personalazurewebserver:~$ sudo su - root
root@personalazurewebserver:~# apt update
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Components [35.0 kB]
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8328 B]
Get:13 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1800 kB]
Get:14 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [331 kB]
Get:15 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Get:16 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16.5 kB]
Get:17 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1558 kB]
Get:18 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [316 kB]
Get:19 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:20 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [32.7 kB]
Get:21 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2735 kB]
Get:22 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [630 kB]
Get:23 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:24 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [32.1 kB]
Get:25 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [7044 B]
Get:26 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:27 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [496 B]
```

Figura 10. Instalacion de librerias

Una vez conectados al servidor correremos varios comandos, los cuales nos hacen ejecutar como administrador, descargar versiones más nuevas de las librerías e instalar el servidor de Apache para que nuestro sitio web esté corriendo y pueda ser expuesto a internet. En caso de querer actualizar tendremos que usar “upgrade” en vez de “update”.

```
webmasterazure@20.163.1.106:22 - Bitvise xterm - root@personalazurewebserver: ~
Last login: Sat Feb 28 02:50:23 2026 from 107.142.43.154
webmasterazure@personalazurewebserver:~$ sudo su - root
root@personalazurewebserver:~# apt -y install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
```

Figura 11. Instalación de Apache Web Server

Configuración de la MV que sea pública

Una vez instalado Apache Web server, comprobamos el estado del servicio, y si está corriendo podremos acceder a él utilizando la IP en la barra de búsqueda para acceder al sitio. Por default el servidor mostrará el template de Apache de página web por lo que hay que reemplazarlo para que muestre nuestra página personalizada.

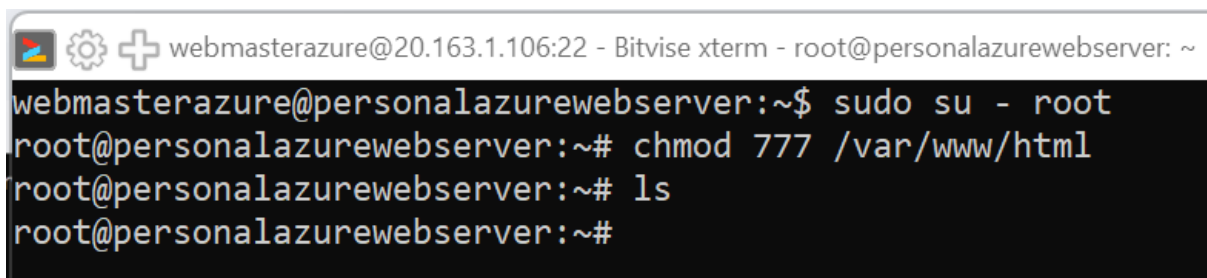
```
webmasterazure@20.163.1.106:22 - Bitvise xterm - root@personalazurewebserver: ~
root@personalazurewebserver:~# service apache2 status
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2026-02-28 09:11:17 UTC; 4min 5s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 12028 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 9446)
  Memory: 5.3M (peak: 5.5M)
    CPU: 44ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─12028 /usr/sbin/apache2 -k start
             12031 /usr/sbin/apache2 -k start
             12032 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 28 09:11:17 personalazurewebserver systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server>
Feb 28 09:11:17 personalazurewebserver systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)
```

Figura 12. Comprobación de estatus de Apache Web Server

Carga de los archivos del sitio

Después ajustaremos los permisos de escritura, lectura y ejecución de archivos con el comando “chmod 777 /var/www/html” que nos da permisos de administrador para ajustar archivos desde cualquier usuario, esto con la finalidad de modificar el archivo index.html que contiene los datos de la página, posteriormente revertiremos los permisos para eliminar cualquier posibilidad de ajustes por algún usuario no autorizado.



```
webmasterazure@20.163.1.106:22 - Bitvise xterm - root@personalazurewebserver: ~  
webmasterazure@personalazurewebserver:~$ sudo su - root  
root@personalazurewebserver:~# chmod 777 /var/www/html  
root@personalazurewebserver:~# ls  
root@personalazurewebserver:~#
```

Figura 13. Ajustes de permisos de archivos.

Ahora tenemos que hacer la transferencia de archivos, la cual realizaremos presionando el botón “New SFTP Window” dentro de bitvise.

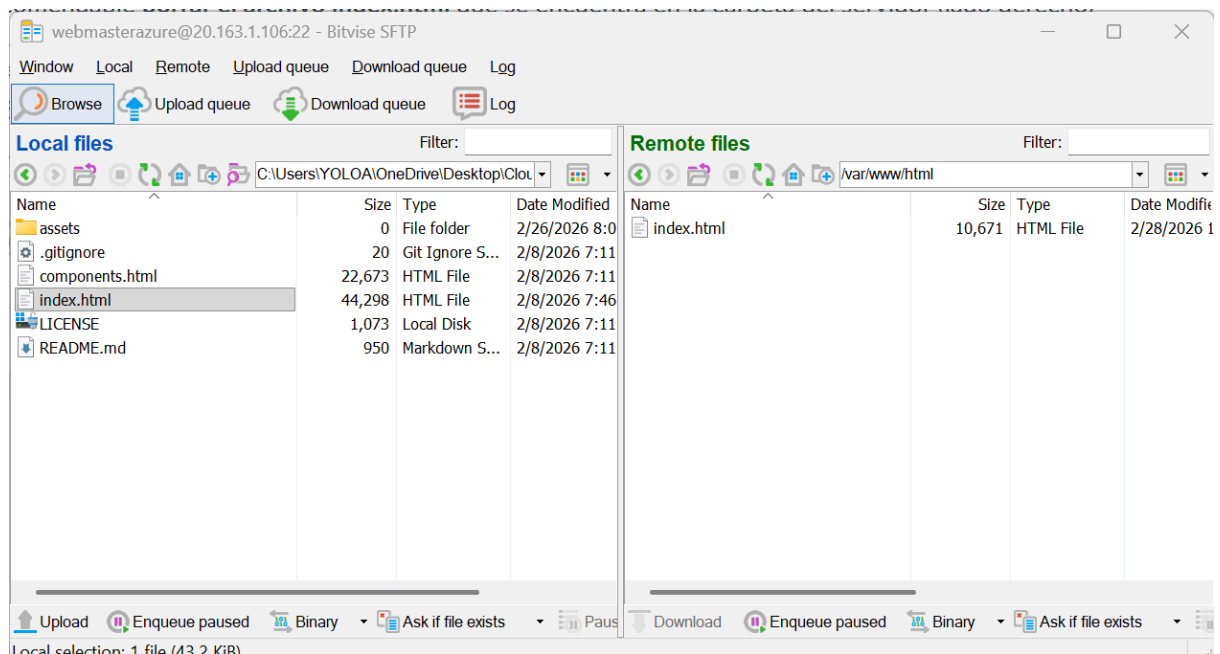


Figura 14. Transferencia de archivos de página web.

Reemplazamos los archivos, verificamos que corra el servidor y volvemos a bloquear los permisos para que solamente se puedan ejecutar usando “chmod 111 /var/www/html”. Accedemos al sitio web usando la dirección “http://20.163.1.106/”.

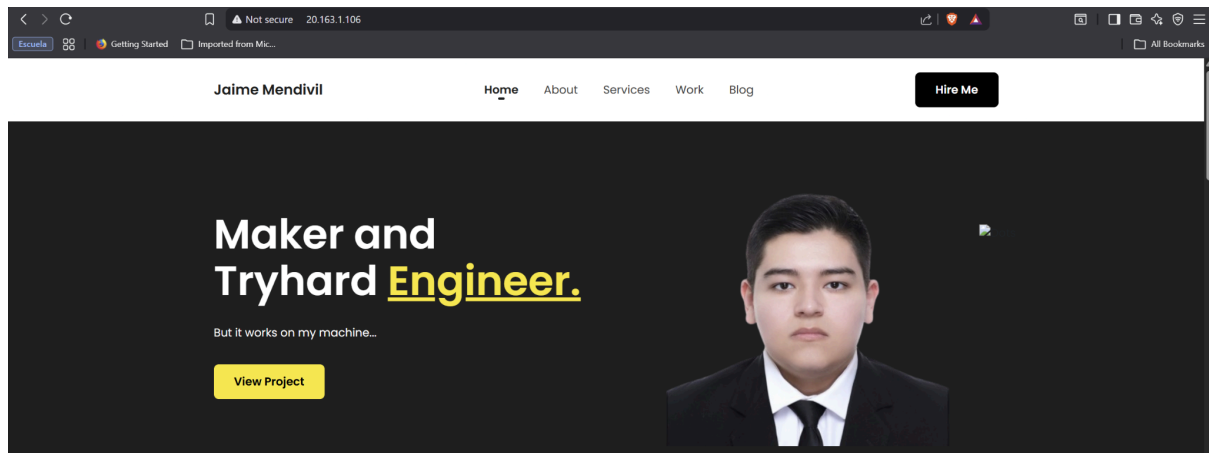


Figura 15. Sitio web corriendo exitosamente.

De esta forma podemos observar que nuestra máquina virtual está desplegando el sitio web mediante internet, el siguiente paso sería comprar un dominio para asociar esa IP con nuestra dirección web.

Por cuestiones de ahorro de recursos, la máquina virtual será eliminada posteriormente a la revisión de este documento por parte del asesor académico .

GCP

A continuación realizaremos el mismo procedimiento para una máquina virtual hospedada dentro de GCP pero se hará uso de un laboratorio que se eliminará pasado cierto tiempo de prueba, por lo que no será capaz de ser accedido después de la fecha de entrega de este documento.

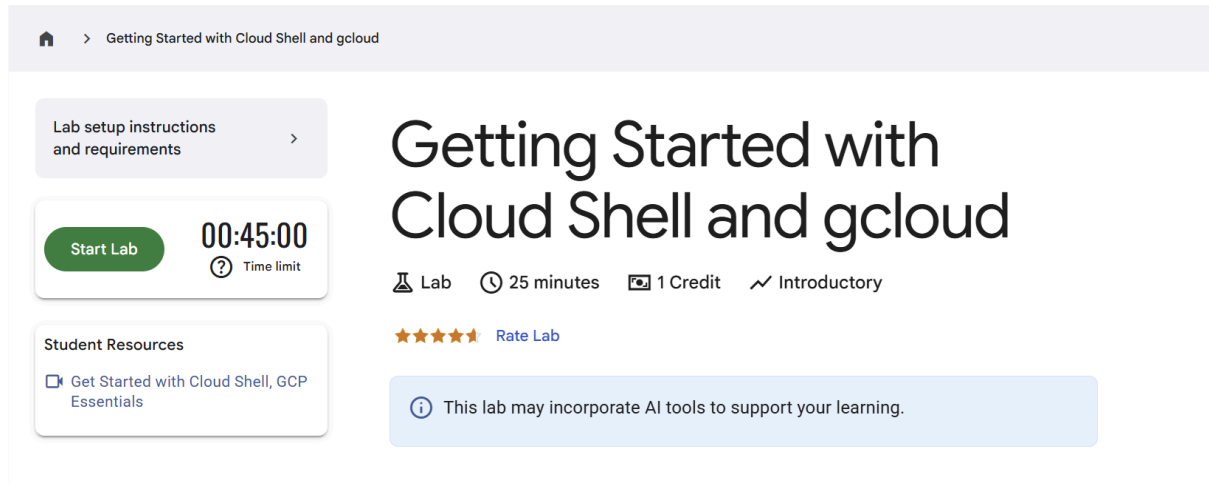


Figura 16. LAboratorio de GCP

Creación de la máquina virtual

Crearemos una instancia de VM con los siguientes requerimientos:

Nombre	vmpersonalwebserver
Región	us-east1 (South Carolina)
Zona	us-east1-b
Serie	E2
Machine type	e2-micro
Size	10 GB
Image	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Firewall	Allow HTTP traffic
Access scopes	Allow default access

Tabla 2. Requerimientos de VM de GCP

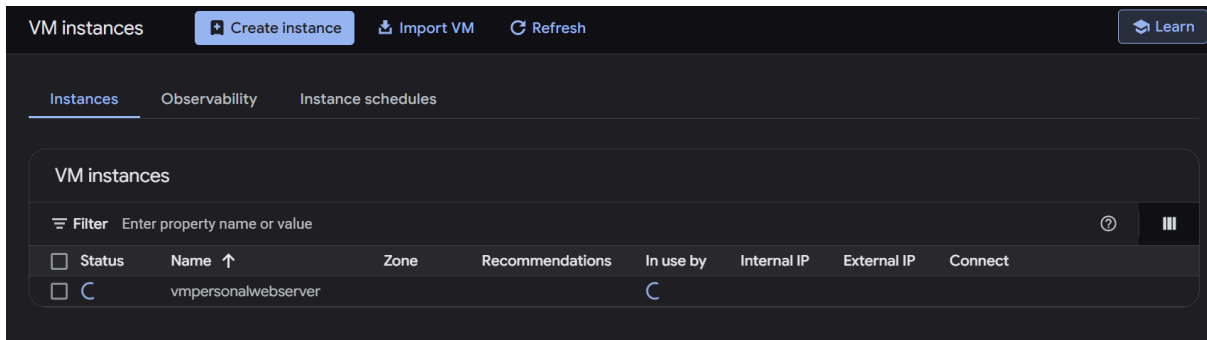


Figura 17. Máquina virtual en proceso de creación.

Esperamos unos minutos y nos conectamos por SSH a la dirección IP provista.

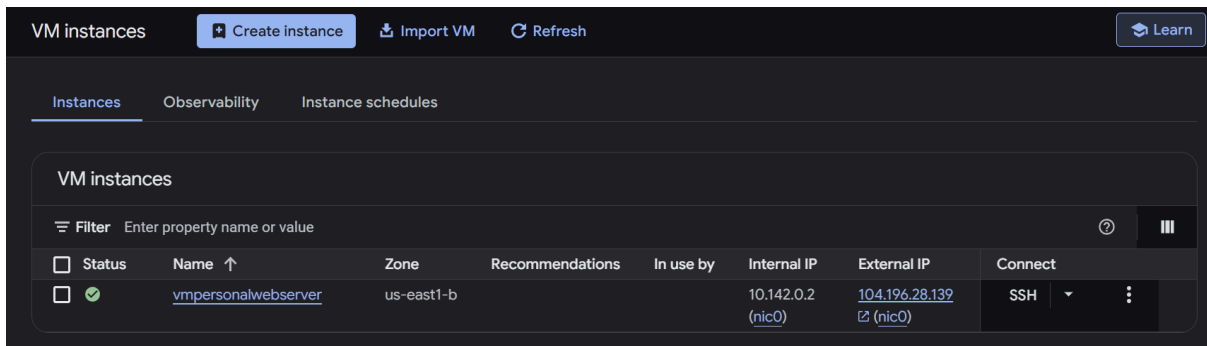


Figura 18. Dirección IP de la máquina virtual.

Presionamos el botón de SSH y nos conectamos a la VM.

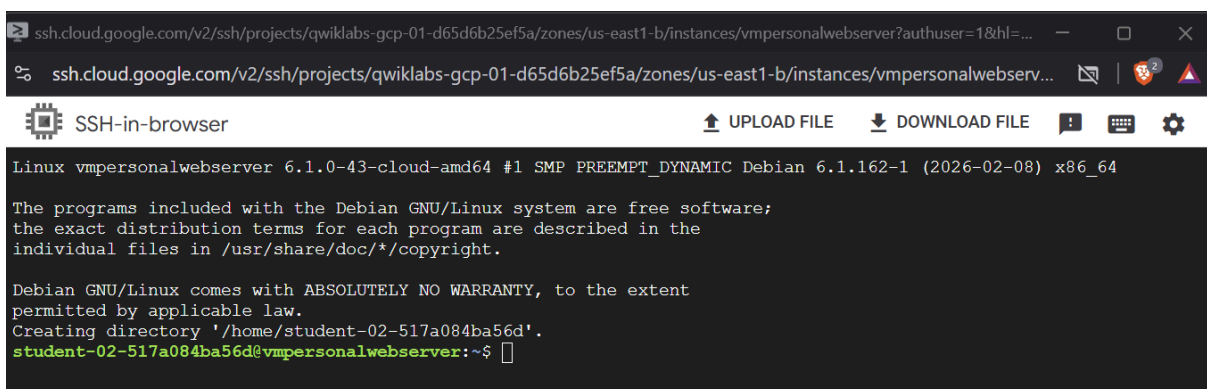


Figura 19. Acceso exitoso mediante SSH.

Y procedemos a subir nuestros archivos comprimidos con el contenido del sitio web.

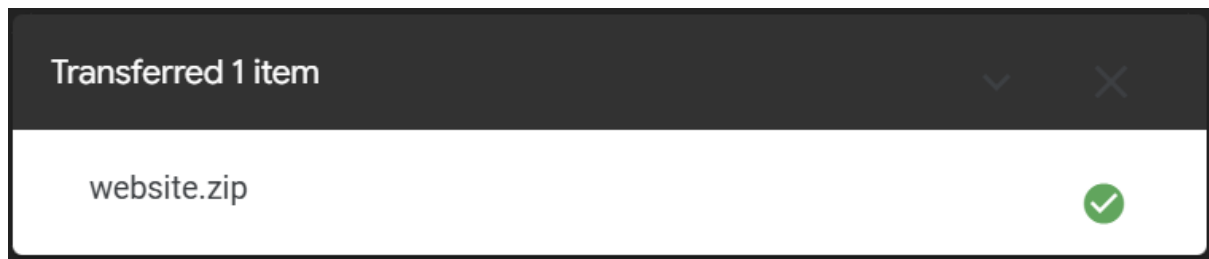


Figura 20. Subida de archivos exitosa.

Instalación de PHP y el servidor Web

A continuación instalaremos las librerías pertinentes, instalación de Apache Web Server y reemplazo de archivos del template de Apache.

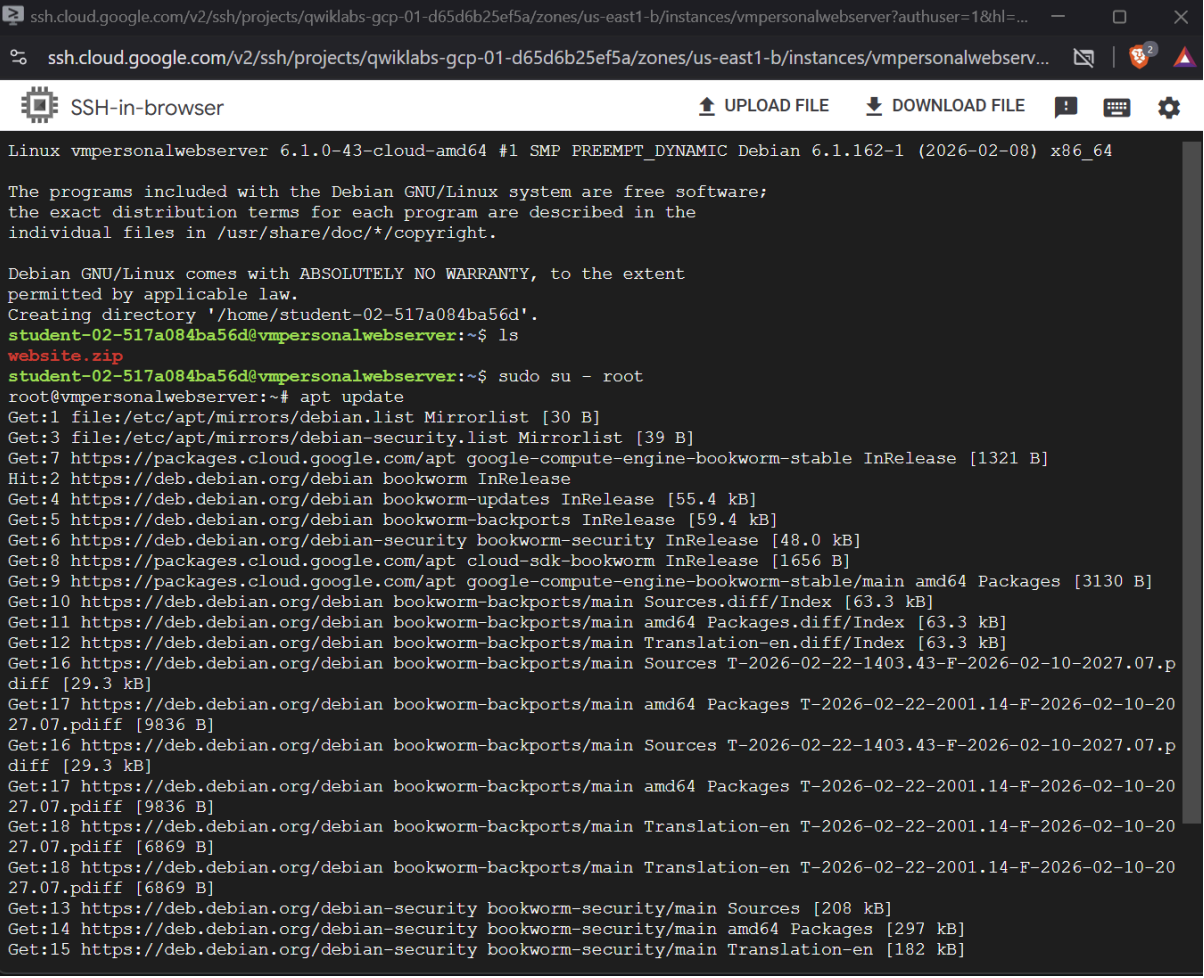
A screenshot of a terminal window titled "SSH-in-browser". The terminal shows the output of a file upload command. The text in the terminal is as follows:

```
Linux vmpersonalwebserver 6.1.0-43-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.162-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Creating directory '/home/student-02-517a084ba56d'.
student-02-517a084ba56d@vmpersonalwebserver:~$ ls
website.zip
student-02-517a084ba56d@vmpersonalwebserver:~$
```

Figura 21. Archivos de sitio web subidos exitosamente.



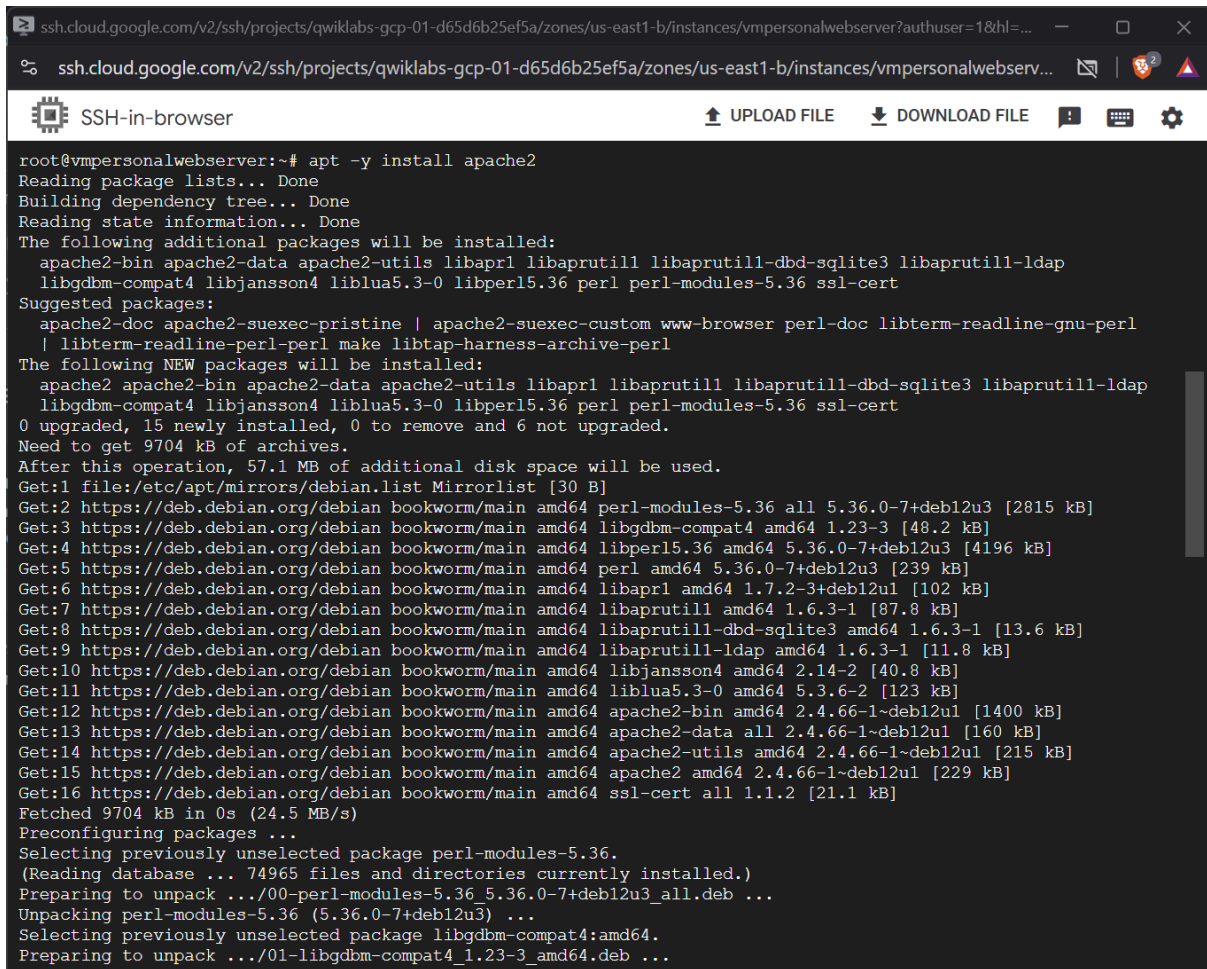
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying an SSH connection to a Google Cloud instance. The browser interface includes a title bar, address bar, and navigation buttons. Below the browser window, a terminal window titled "SSH-in-browser" shows the output of an 'apt update' command. The terminal output includes system information, a warning about warranty, directory creation, and a detailed list of package updates with their sizes and sources.

```
Linux vmpersonalwebserver 6.1.0-43-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.162-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Creating directory '/home/student-02-517a084ba56d'.
student-02-517a084ba56d@vmpersonalwebserver:~$ ls
website.zip
student-02-517a084ba56d@vmpersonalwebserver:~$ sudo su - root
root@vmpersonalwebserver:~# apt update
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:3 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Get:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease [1321 B]
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.4 kB]
Get:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease [1656 B]
Get:9 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable/main amd64 Packages [3130 B]
Get:10 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources.diff/Index [63.3 kB]
Get:11 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages.diff/Index [63.3 kB]
Get:12 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en.diff/Index [63.3 kB]
Get:16 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources T-2026-02-22-1403.43-F-2026-02-10-2027.07.p
diff [29.3 kB]
Get:17 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages T-2026-02-22-2001.14-F-2026-02-10-20
27.07.pdiff [9836 B]
Get:16 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources T-2026-02-22-1403.43-F-2026-02-10-2027.07.p
diff [29.3 kB]
Get:17 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages T-2026-02-22-2001.14-F-2026-02-10-20
27.07.pdiff [9836 B]
Get:18 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en T-2026-02-22-2001.14-F-2026-02-10-20
27.07.pdiff [6869 B]
Get:18 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en T-2026-02-22-2001.14-F-2026-02-10-20
27.07.pdiff [6869 B]
Get:13 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [208 kB]
Get:14 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [297 kB]
Get:15 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [182 kB]
```

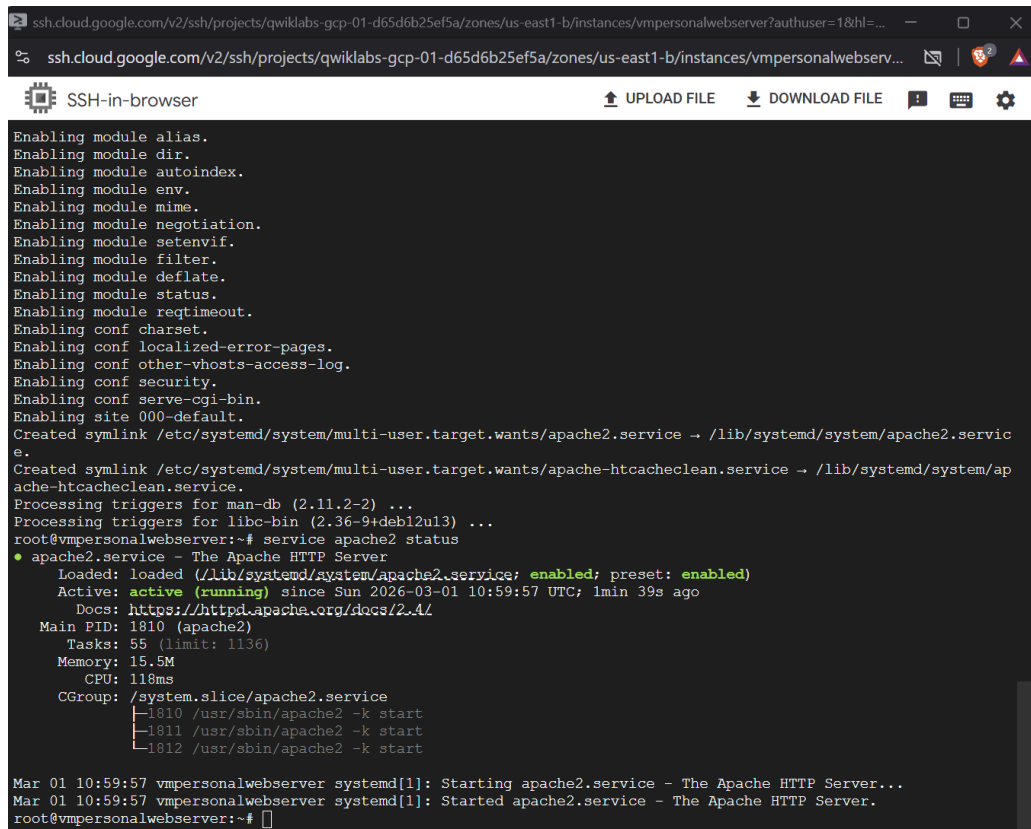
Figura 22. Descarga de versión de librerías más recientes.



```
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/qwiklabs-gcp-01-d65d6b25ef5a/zones/us-east1-b/instances/vmpersonalwebserver?authuser=1&hl=...
SSH-in-browser
root@vmpersonalwebserver:~# apt -y install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
  libgdbm-compat4 libjansson4 liblua5.3-0 libperl5.36 perl perl-modules-5.36 ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser perl-doc libterm-readline-gnu-perl
  | libterm-readline-perl-perl make libtap-harness-archive-perl
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
  libgdbm-compat4 libjansson4 liblua5.3-0 libperl5.36 perl perl-modules-5.36 ssl-cert
0 upgraded, 15 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 9704 kB of archives.
After this operation, 57.1 MB of additional disk space will be used.
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 perl-modules-5.36 all 5.36.0-7+deb12u3 [2815 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libgdbm-compat4 amd64 1.23-3 [48.2 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libperl5.36 amd64 5.36.0-7+deb12u3 [4196 kB]
Get:5 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 perl amd64 5.36.0-7+deb12u3 [239 kB]
Get:6 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libapr1 amd64 1.7.2-3+deb12u1 [102 kB]
Get:7 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.3-1 [87.8 kB]
Get:8 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1 [13.6 kB]
Get:9 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1 [11.8 kB]
Get:10 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libjansson4 amd64 2.14-2 [40.8 kB]
Get:11 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liblua5.3-0 amd64 5.3.6-2 [123 kB]
Get:12 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.66-1~deb12u1 [1400 kB]
Get:13 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-data all 2.4.66-1~deb12u1 [160 kB]
Get:14 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.66-1~deb12u1 [215 kB]
Get:15 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2 amd64 2.4.66-1~deb12u1 [229 kB]
Get:16 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 ssl-cert all 1.1.2 [21.1 kB]
Fetched 9704 kB in 0s (24.5 MB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package perl-modules-5.36.
(Reading database ... 74965 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-perl-modules-5.36_5.36.0-7+deb12u3_all.deb ...
Unpacking perl-modules-5.36 (5.36.0-7+deb12u3) ...
Selecting previously unselected package libgdbm-compat4:amd64.
Preparing to unpack .../01-libgdbm-compat4_1.23-3_amd64.deb ...
```

Figura 23. Instalación de Apache Web Server en GCP.

Y comprobamos que el servicio esté corriendo con “service apache2 status”



```
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/qwiklabs-gcp-01-d65d6b25ef5a/zones/us-east1-b/instances/vmpersonalwebserver?authuser=1&hl=...
SSH-in-browser
UPLOAD FILE
DOWNLOAD FILE

Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
root@vmpersonalwebserver:~# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-03-01 10:59:57 UTC; 1min 39s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1810 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1136)
     Memory: 15.5M
        CPU: 118ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1810 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1811 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1812 /usr/sbin/apache2 -k start

Mar 01 10:59:57 vmpersonalwebserver systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Mar 01 10:59:57 vmpersonalwebserver systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@vmpersonalwebserver:~#
```

Figura 24. Servicio corriendo exitosamente.

Carga de los archivos del sitio

Ahora tendremos que mover el archivo a la carpeta de html donde esta el template del sitio web de Apache, descomprimir la carpeta y reemplazar el archivo existente, para ello correremos los siguientes comandos en orden:

1. **apt install unzip** (Instala programa para descomprimir)
2. **cd /var/www/html** (cambia de directorio a /http)
3. **mv home/student-02-517a084ba56d/website.zip .** (mueve el archivo al directorio actual)
4. **unzip website.zip** (descomprime archivo)
5. **y** (autoriza reemplazo de archivo existente)

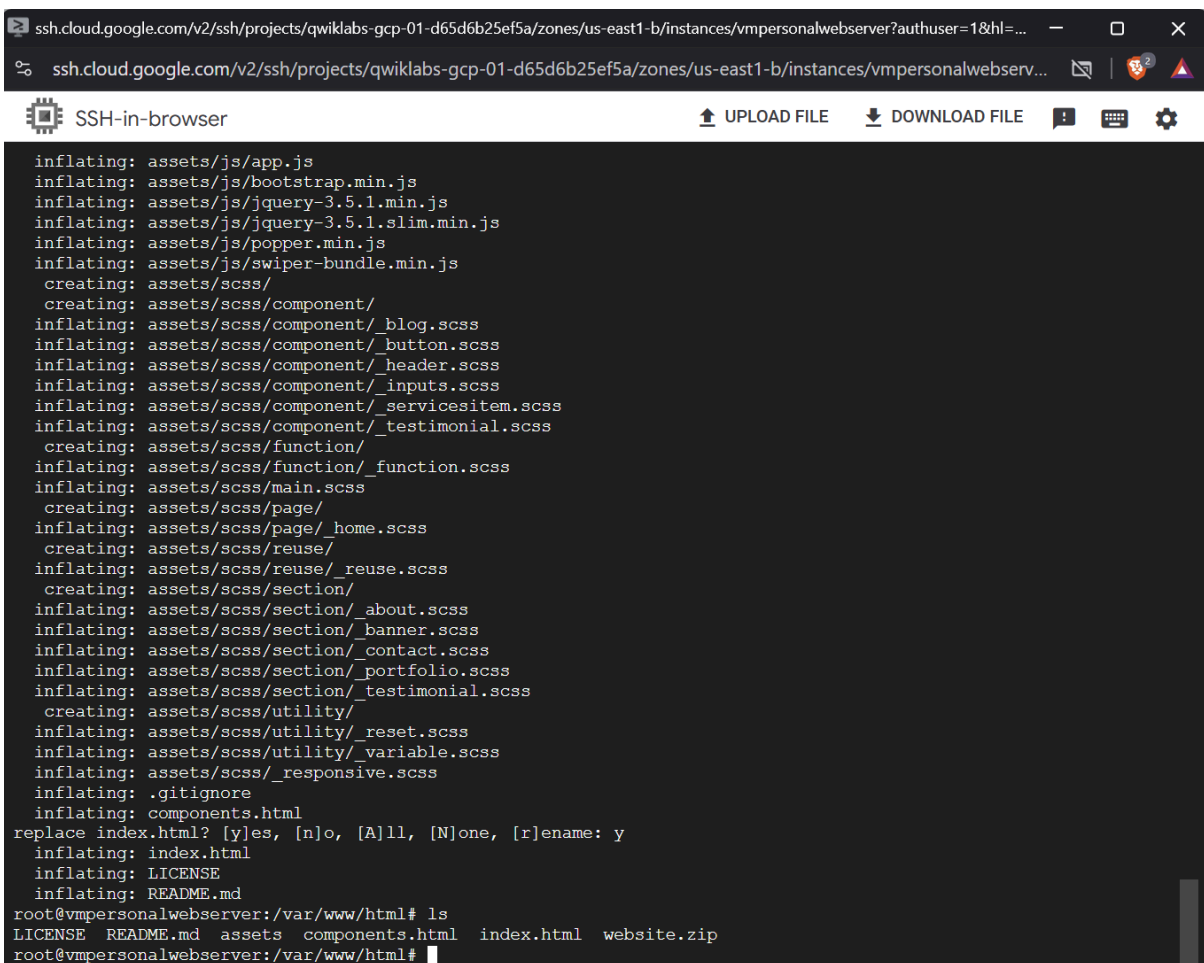
Un comando que ha sido de ayuda es “**sudo find / -type f -name "website.zip" 2>/dev/null**” que nos muestra la ubicación del archivo website.zip para moverlo correctamente al directorio del servidor de Apache.


```

root@vmpersonalwebserver:~# sudo find / -type f -name "website.zip" 2>/dev/null
/home/student-02-517a084ba56d/website.zip
root@vmpersonalwebserver:~# ^C
root@vmpersonalwebserver:~# cd /var/
root@vmpersonalwebserver:/var# ls
backups cache google-sudoers.d lib local lock log mail opt run spool tmp www
root@vmpersonalwebserver:/var# cd www
root@vmpersonalwebserver:/var/www# ls
html
root@vmpersonalwebserver:/var/www# cd html
root@vmpersonalwebserver:/var/www/html# mv /home/student-02-517a084ba56d/website.zip .
root@vmpersonalwebserver:/var/www/html# ls
index.html website.zip
root@vmpersonalwebserver:/var/www/html#

```

Figura 25. Movimiento de archivos.



```

ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/qwiklabs-gcp-01-d65d6b25ef5a/zones/us-east1-b/instances/vmpersonalwebserver?authuser=1&hl=...
SSH-in-browser
UPLOAD FILE DOWNLOAD FILE

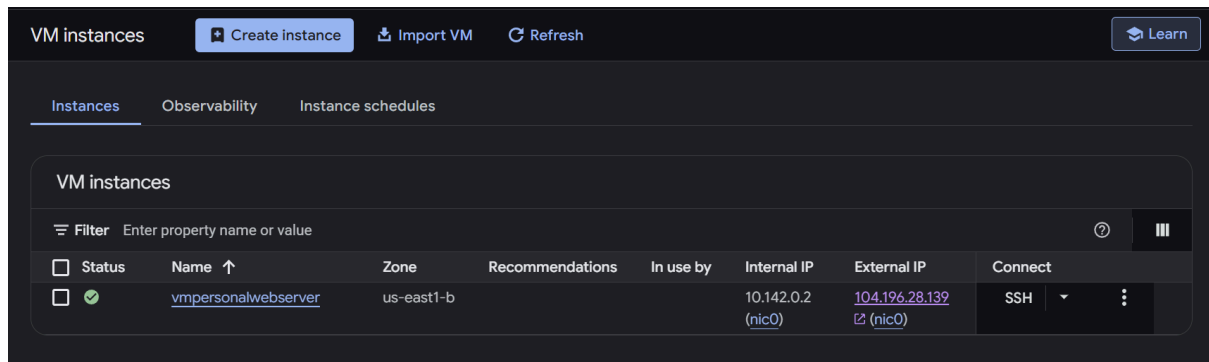
inflating: assets/js/app.js
inflating: assets/js/bootstrap.min.js
inflating: assets/js/jquery-3.5.1.min.js
inflating: assets/js/jquery-3.5.1.slim.min.js
inflating: assets/js/popper.min.js
inflating: assets/js/swiper-bundle.min.js
  creating: assets/scss/
  creating: assets/scss/component/
inflating: assets/scss/component/_blog.scss
inflating: assets/scss/component/_button.scss
inflating: assets/scss/component/_header.scss
inflating: assets/scss/component/_inputs.scss
inflating: assets/scss/component/_servicesitem.scss
inflating: assets/scss/component/_testimonial.scss
  creating: assets/scss/function/
inflating: assets/scss/function/_function.scss
inflating: assets/scss/main.scss
  creating: assets/scss/page/
inflating: assets/scss/page/_home.scss
  creating: assets/scss/reuse/
inflating: assets/scss/reuse/_reuse.scss
  creating: assets/scss/section/
inflating: assets/scss/section/_about.scss
inflating: assets/scss/section/_banner.scss
inflating: assets/scss/section/_contact.scss
inflating: assets/scss/section/_portfolio.scss
inflating: assets/scss/section/_testimonial.scss
  creating: assets/scss/utility/
inflating: assets/scss/utility/_reset.scss
inflating: assets/scss/utility/_variable.scss
inflating: assets/scss/_responsive.scss
inflating: .gitignore
inflating: components.html
replace index.html? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
inflating: index.html
inflating: LICENSE
inflating: README.md
root@vmpersonalwebserver:/var/www/html# ls
LICENSE README.md assets components.html index.html website.zip
root@vmpersonalwebserver:/var/www/html#

```

Figura 26. Reemplazo de archivos exitoso.

Ya con los archivos correctos tendremos que acceder a la dirección donde está corriendo nuestro servidor de Apache.

Configuración de la MV que sea pública



VM instances							
Filter Enter property name or value							
Status	Name ↑	Zone	Recommendations	In use by	Internal IP	External IP	Connect
☐	vmpersonalwebserver	us-east1-b			10.142.0.2 (nic0)	104.196.28.139 (nic0)	SSH ▾ ⋮

Figura 17. Dirección IP externa de VM de GCP.

Hacemos click en la dirección IP externa de nuestra VM y verificamos que este nuestro sitio web.

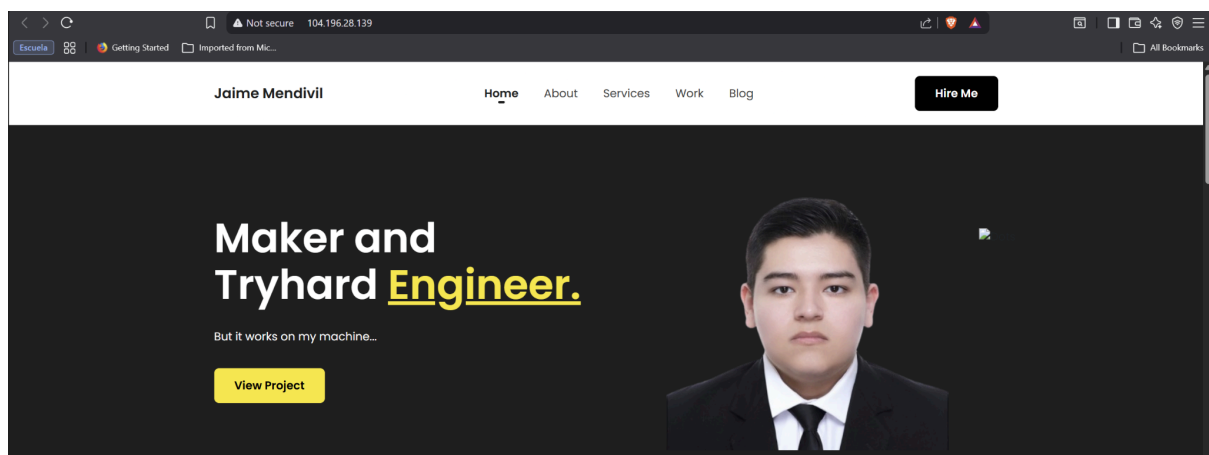


Figura 18. Sitio web con VM de GCP.

Ya con esto verificamos que nuestro sitio web está corriendo correctamente, ahora solo debemos esperar para que el laboratorio expire y nuestra VM será eliminada automáticamente a diferencia de la que fue hecha en Azure.

Conclusión

En esta práctica logramos desplegar el mismo sitio web en dos plataformas distintas: Microsoft Azure y Google Cloud Platform, observando que, aunque el proceso es conceptualmente similar, existen pequeñas diferencias técnicas, como la asignación de permisos (chmod) y las estrategias para reemplazar el template del servidor Apache HTTP Server.

Esto permitió reforzar de manera práctica el despliegue de servicios accesibles desde internet. Además, se comprobó la facilidad y comodidad que ofrecen los proveedores de nube para publicar aplicaciones. Finalmente, se evidenció que una máquina virtual en la nube supera a un entorno local en términos de disponibilidad, escalabilidad y seguridad.

Bibliografía

Microsoft. (2024). Create a Windows virtual machine in Azure. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/>

Google. (2024). Create and manage VM instances. Google Cloud Documentation. <https://cloud.google.com/compute/docs/instances>

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2011). The NIST Definition of Cloud Computing (SP 800-145).

Bitwise SSH Client. (2024). Official Documentation. Bitwise Limited. <https://www.bitwise.com/ssh-client>